绝密★启用前

| 考生姓名 | |
|---|---|
| 考生编号 | |

# 2014 年全国硕士研究生招生考试

## 数学（二）试题

（科目代码：302）

### 考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 |
|---|---|---|---|
| 分值 | 32 分 | 24 分 | 94 分 |
| 自测分 | | | |


考研数学二
历年真题
配套讲解

# 2014 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

## 一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

**(1)** 当 $x\to 0^+$ 时，若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 $x$ 高阶的无穷小量，则 $\alpha$ 的取值范围是（　）.

（A） $(2,+\infty)$　　（B） $(1,2)$　　（C） $(\frac{1}{2},1)$　　（D） $(0,\frac{1}{2})$

**(2)** 下列曲线有渐近线的是（　）.

（A） $y=x+\sin x$　　（B） $y=x^2+\sin x$　　（C） $y=x+\sin\frac{1}{x}$　　（D） $y=x^2+\sin\frac{1}{x}$

**(3)** 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（　）.

（A） 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　（B） 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

（C） 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　（D） 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

**(4)** 曲线 $\begin{cases}x=t^2+7,\\ y=t^2+4t+1\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的曲率半径是（　）.

（A） $\frac{\sqrt{10}}{50}$　　（B） $\frac{\sqrt{10}}{100}$　　（C） $10\sqrt{10}$　　（D） $5\sqrt{10}$

**(5)** 设函数 $f(x)=\arctan x$，若 $f(x)=xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2}=$（　）.

（A） 1　　（B） $\frac{2}{3}$　　（C） $\frac{1}{2}$　　（D） $\frac{1}{3}$



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**（6）** 设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 $D$ 上连续，在 $D$ 的内部具有 2 阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，则（　）.

（A） $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 $D$ 的边界上取得

（B） $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 $D$ 的内部取得

（C） $u(x,y)$ 的最大值在 $D$ 的内部取得，最小值在 $D$ 的边界上取得

（D） $u(x,y)$ 的最小值在 $D$ 的内部取得，最大值在 $D$ 的边界上取得

**（7）** 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}=$（　）.

（A） $(ad-bc)^2$　　（B） $-(ad-bc)^2$　　（C） $a^2d^2-b^2c^2$　　（D） $b^2c^2-a^2d^2$

**（8）** 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 $k,l$，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的（　）.

（A） 必要非充分条件　　（B） 充分非必要条件

（C） 充分必要条件　　（D） 既非充分也非必要条件

## 二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

**（9）** $\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}dx=$_____.

**（10）** 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$_____.

**（11）** 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $dz\Big|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=$_____.

**（12）** 曲线 $L$ 的极坐标方程是 $r=\theta$，则 $L$ 在点 $(r,\theta)=(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程是_____.

**（13）** 一根长度为 1 的细棒位于 $x$ 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\overline{x}=$_____.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**（14）** 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 $a$ 的取值范围是_____.

## 三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

**（15）（本题满分 10 分）**

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

**（16）（本题满分 10 分）**

已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值与极小值.

**（17）（本题满分 10 分）**

设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0\}$，计算 $\iint\limits_D\dfrac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}dxdy$.

**（18）（本题满分 10 分）**

设函数 $f(u)$ 具有 2 阶连续导数，$z=f\left(\mathrm{e}^x\cos y\right)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\left(4z+\mathrm{e}^x\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}$. 若 $f(0)=0,f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**（19）（本题满分 10 分）**

设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le 1$. 证明：

（1）$0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a, x\in[a,b]$；

（2）$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)\,dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx$.

**（20）（本题满分 11 分）**

设函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}, x\in[0,1]$，定义函数列：$f_1(x)=f(x), f_2(x)=f(f_1(x)),\cdots, f_n(x)=f(f_{n-1}(x)),\cdots$，记 $S_n$ 是由曲线 $y=f_n(x)$，直线 $x=1$ 及 $x$ 轴所围成平面图形的面积，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

**（21）（本题满分 11 分）**

已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，求曲线 $f(x,y)=0$ 所围成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积.

**（22）（本题满分 11 分）**

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

（1）求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系；

（2）求满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 的所有矩阵 $\boldsymbol{B}$.

**（23）（本题满分 11 分）**

证明：$n$ 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$ 相似.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取